

A Packing of 100 Lines in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 100 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.881016. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. No packing with more lines in this row gives a value to compare with. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 100 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.881016 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 1$. The cell $N = 100$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. No packing with more lines in this row gives a value to compare with. The Rankin simplex bound for this cell is $1(13 - 1)/13 \cdot 100/99 = 0.932401$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

```
python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n1N100.txt
```

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 86 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

A Exact value

numerator:

881016119625485509286675538586206354089678817482

denominator:

999999999998179811874724590864380683476446563803

B Coordinates

100 blocks of 13 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n1N100.txt`.

372734683164	4421702973	-466181038962	-458068673199
365113285850	172985501501	-104892052231	-474598222389
7110705043	180760092050	-416251033116	16115451590
28805585354	356780944135	37595022984	-150744916841
-197161805354	73663008356	150079572243	-93135856943
-36310711970	-144251827828	645892770933	-158952004708
-423577684878	-77138824109	315445406451	432459156228
103886405878	42566451671	63662153550	117581580230
-148816021334	-89866446055	110909868661	88694579310
571500328228	-441875785665	-329801720834	-27778872584
-216856912505	-289364205983	-216886262208	121057749691
257635961244	189535978274	14560314332	-73132997366
-185248731290	-186206038280	-63993750624	162348806708
-247532089193	-27541258986	70131650260	546673677413
177010209119	-86826320444	-527224517342	225965816904
-472741710394	292423176234	-5042098702	-122172653377
-224965672114	-322393102397	276162352588	666656321603
-201184621849	-375495299663	25339865351	40029665753
500463521741	-120256294638	469059440230	226642320965
55861433907	-508432721555	-199469244418	113977430618
6381569385	-175024302035	131740707697	207402966496
-333135397084	323965308604	154943131713	61830955629
228555615602	-48288538120	-569279291482	215002035575
155418535657	-306365465212	324323492594	-240790737
-186346915488	-99010095339	-92883946674	-140814873289
342204329417	301316271916	-249013448334	-48409321426
255122926533	118372597962	-103618847653	-444254864013
-275171707087	-256659718218	327492634709	-116759418823
102535778541	531303770449	-63533174269	-584701017723
229315946438	-321865662328	156716100707	-49931876990
233284144786	366031159733	73696617562	-223821744012
-57020499882	189212891568	-305320782738	310239627342
455450118852	-247993306717	-103871099557	149423544402
480658084833	34812505523	395570797609	265666919537
295923110816	201950773663	55312000839	-389502539799
-43679094864	173321225818	-139124195652	-169413288031
7409309317	-294389389863	-356263898702	52914011520
-426862929691	-229773470295	206954160532	-408253822711
-167953536611	317268529314	409840720638	-163969491268
151855294930	69367721738	16699386853	-223387873909
192726270574	385891581255	-552783221667	-7406866591
136436574050	-637433816074	-208653074314	48792452935
326012673779	193924471278	129599087640	-379591253494
-260819876548	-238244225617	764621906744	243876788984
394673477330	-114717871676	61540067373	345196355710
620935858390	54261659157	-232779078298	-241359016086
-143860206280	136153461121	-113419871374	62182099759
-63074053671	-437397799208	231572609821	-210412020294
-242094477855	167946564487	-62038662863	-116270595377
-84000607351	63197808092	385185284485	558091681616
-230703655147	107864990708	-92188572681	-370232939802
248953288682	25339327141	-142671379368	364882607728
37325651923	-551443073418	-219064440008	334634192842
-98527446020	-213435555642	-63205093968	-137378886654
-271193333327	-71033957176	202582647099	-505097199616
291811410726	243729235278	-273048601257	25419872684
-413158768629	28299848252	340225196084	179773375829
-385414063696	-73895906571	619454728661	-143535740941
-465801797611	-447691775154	65425283249	227249736926
10935643209	-378712082278	171248136153	395054942091
38124598837	134864639357	-198737762810	64125662537
-388596115506	-140133261771	393597704844	-276708000559
-121165612975	23179231897	267625450371	43065721893
291430535678	531734230174	125160255478	-250433870142
-204428604073	-560194110895	-229931988419	-165872951129
-223747340757	-51637284866	-55035036411	-213821237259
102267969570	35247717534	-131435791814	-15666579039
-185190001247	-131270784014	193606456125	-342144387473
14865035556	178175198781	690963791054	446701258278
255957913953	16641556204	-128026645696	328670832874
-380776700033	276966122932	-281155684941	539465489749
-39476813971	-339680092635	206285048314	170321189784
-158431901778	-346152014052	-28531228933	-179519968913
133616532667	-96970396451	-225446833157	257752983102
-419762471044	408821554388	265520637595	1732801579
264597137477	157334605492	-131265178374	-143092350257
574184239174	413200753404	-113014132066	-257289930737
272111288150	-329371780601	213737063266	-211581652926
-579087899758	-101650936861	-423176763396	199566250308
-265613616051	177979223727	-18798359391	-264071334489
133366761596	116065862585	-85536178368	143580480244
586416769955	-246878049742	-422566775714	-157134499928
-92345938472	-38278833578	324504930444	146200373167

411928920494	-240538390061	87653948970	408614794121
607819586642	-190437882756	291810706416	69284703311
51683117061	-98840001424	411675375574	-219866880171
70434996513	80404938958	-341329014793	433096660255
404517725443	65303116327	259124346206	-439112182109
48955840012	371074540936	218302993422	-221790668976
-295585952450	-181917833410	-74599819909	156926876151
-193543406208	-68838493906	59995551981	-77371243730
-141829301036	55032840305	-78467379587	-72743606888
-206160473681	389926707541	-472441905788	460772674917
522870993903	-69175968777	-115287277377	-252114215341
220599611816	400569633743	10526913979	193881036092
-278740608792	24772628914	-122759235246	19580976757
-180368742824	-106636091379	-88679478012	536178302633
-468291090625	111033881050	-290196300613	-195274104931
-166059785910	238464446157	-415003896320	-14617266173
166892565614	202647665972	-319693033595	317129022749
-324843341355	418647346872	-132182763285	-451087635452
-4000596942	-291903470031	-366836210125	220374118584
18870874926	-444088037665	519057492015	125438190502
102741425746	315840071193	258610727953	270324330480
174488226073	-570161293767	-304424632193	-81737714506
527405720539	-138235412414	154928216395	-414863250732
-557061397297	305425855594	-151258061904	190013199888
109725840235	-79456595528	-19952266821	-132138481679
-319755570858	-269852359600	-152490376004	-226893593780
-92188083808	331928364359	-271836029191	178911231655
-107922701271	124227861066	-96811257224	-323884264900
94805209903	38065593335	142545775948	-214300852665
-199709504234	-393811147890	-9776220107	55674685658
55656391529	-101864232282	25333071894	-68065420346
428682713532	-370734801163	-18804577606	135382296037
-321920959380	-202532985192	418023848877	-315652165399
-66664906906	111368914841	734084878612	-343405054165
134900572784	-479253695116	153025355796	317110986393
243822954966	222719278579	-334291472443	-641390886208
-88739591904	-13109859506	-21361332517	-57995410717
26457033674	-114912973553	-212002007658	-82187727929
226703109150	364767844858	473376836660	105006298912
-154807281935	287670318554	-197902899703	-86066975307
-1730538060	72466859245	440309697202	53662965656
236836410933	334173884698	-280281162623	-889219459
477611950060	233191009019	-125900864605	59477114853
204717149640	-98735028182	294124268897	176767635582
635785999886	-357183822611	-268867080299	144025316295
179379007282	-384979529723	156276355601	697691594671
-157140412552	-132930798658	-273656444779	-67089330827
349538708995	-94767632778	-362353901675	182437311123
-172238734470	19829559756	-116864777306	-599674552103
-378153374153	-27183015571	-233527836504	197455756001
91453347275	-403319719929	-3157887017	-1332797179
248959889311	-302834900643	-310345150854	407465605601
471255412367	-125143624498	317339605589	-347249265239
62606982386	657406619563	-52661699999	163005827324
143854266353	177099398562	-467339024408	-174274703890
77210110776	143832658318	-110321772010	478596739028
-205255480930	-114978658079	-167460990211	162716826032
532123382892	-413199083080	174835989879	-40018583133
-85205601064	-205332756643	480166680908	-120505486610
100217885447	-97466192506	-214563065524	-79169284002
-17628116788	302461032063	383824274258	487309263499
776449884234	-360307095952	180435852817	-37614487511
144603741079	11998974806	-236195022314	285499503756
-480534791043	-246699268789	-437231746604	-241100772222
76558574914	-221760575325	280954159709	-220530212419
-80620315655	-75490724057	81614824056	301079959271
-253130241380	-297026042704	32325284043	-181186166081
-130676355109	101451727114	-426476924427	204051135991
178907122576	-527629244300	-435804805255	196072552891
-27669818298	56404962204	-1705046020	-218757709055
37440933366	-399229059977	-168364141817	-559336777431
-161325166522	-28525041008	-331942236111	251353653990
131041628956	350037757120	177796469402	-429284061492
200919415869	448675864178	-98860949682	-51265821199
307015623537	-77198158771	338630567201	-346081808373
-143270692449	-447794804743	-195068663761	-115900349200
193359912126	-294413123673	-335713793254	61626459599
248926101583	-327121150987	2609519445	-62385787415
-566306298823	43643572375	420155734951	7839293979
-297866971978	192464615597	213882453676	-47798042947
360143284231	94857069266	158265498236	24827038028
171464875364	131466631953	-91839025435	-44013108519
233856479557	-36879344092	-32591397983	612695448834
-281205489996	263829477564	-426014942480	-80175323363
-115920948477	-511920167835	567917163892	-137492471786
-201664878838	16304145344	-209737209850	562406105606
-366358752920	29323760169	-107263850826	-95579041377
147586307127	-274348299580	181390929617	195957506819
82092960669	-452100372242	-285440568513	-417742893308
-181144730716	51727100070	165226873044	228332969789
144925355648	-67939759158	-36312263453	-51015409602
262998992824	-73861837128	-67686065995	14695456040
-41506704547	66744166504	-169206455528	-153374403532
501065560624	-65948852131	303245847269	-5945338544
-133400070361	736461815287	214665331131	40265303665
-73881037526	-172358111982	23500790399	482380913282
-619778323933	-179458866717	363975393118	-28350423328
156272021024	-81223044096	82574286207	171668698949
-138127643960	-295027591166	-446161699836	-651715361796
569916998301	-120235609990	213616501028	46139401399
-551870415053	-499076902432	578024693933	-90144842294
-192302409750	65742848126	-30690888384	249123637871

-460418778141	-382532241602	-56745920468	77801714091
-349329859399	-351705337586	425261955451	-458316815498
-40493247808	-363160593674	132086559559	442860001478
-279901599221	114033680293	274206900725	118135899817
-325623046993	-88560923783	49386921220	-86972761699
-236871834626	-286809722267	209900567411	100290818773
286393936973	195656848859	179960258361	107546068152
83694441882	-144262591937	64255141691	138375298118
-314155219674	-180247584606	-244044549228	-374960110739
3114785317	533855093880	-823076351893	-57413092829
-178060536647	-139894904819	219361909810	-360218174709
38059941003	-143171874497	-6386206605	-116752738982
-361140560013	-498031031440	13879831032	-32947048582
-533422288263	44327474326	-250835311595	465409636675
-33827614318	136386729122	-75369967791	-221178717309
-27361569949	-460043227986	52573178235	-553480958398
428599751763	390073673839	83763908351	226219499231
288600991643	-279957838380	-235971424339	105108038151
205899027925	197028232230	-39252550058	-140887283667
-295002950723	-377341177941	-573246949313	-196335353697
79703273281	140953144905	569540645718	-243976900071
52868424650	-384873088019	8032669320	-21716864330
178141219358	397221198674	205535085614	67535889548
646568044427	36957173597	225571454235	493850632670
343138111722	-76467013881	58152539231	-122153378690
-101492971180	-359510619996	-143002918785	427334545082
-121329335509	-9410690359	220417334711	-172199084449
-412707793641	187909145259	-1923933070	-183132239843
608188243644	301032485189	-226133799079	-163961723998
-6242127348	416344800667	55363534689	-588842586899
225362550361	471185297173	354483113156	130709248221
316138659919	24618543396	407092116756	52774645797
147422315681	320968901154	-290884106339	-193232484529
13673706339	27927775870	91745349743	-140276248769
-366535493164	39681793559	178546190999	272292115746
-121980915889	-48255479571	254475609484	244804088264
-51150971834	-208542404463	-184808713099	-177214721040
4530235070	-227517518722	124752573478	45672556067
-171609928439	-328679398892	-175995872974	-318104677135
325228547828	-169865939189	-222491514060	-78995599761
52939069397	513995089574	124515527888	-254248402820
-162323644084	-1193876576	296679159909	-415357939663
-50549993225	339561833387	-486042390825	-629080195614
451191587075	185759627565	417916648825	-106539413141
8529427958	-517487534469	-32321629549	-137441959586
82649734158	95425031008	-137059310566	-205380880992
39683133102	139256026361	401692633723	-234821993509
166512965136	11770548397	-10518425421	516892332785
99245042744	-323544877538	-465862682172	259462931315
75195862424	-141221127714	162255180113	-424124481466
237528465212	-635857913	-164105943189	246849405327
704886317618	-26710329139	263752187591	107052820547
-399657105962	-89200090156	420100183290	-192940312991
-490431106923	-62985524772	-364388930133	-98865541385
-224077389326	645367087328	-311551571432	-167259381968
-171995230829	-116418551226	-219632920239	255601848732
-174582157883	-1650404567	-155837195524	1637600044
320377920125	262501623361	-300007439560	-82922187109
468341932596	-19834587991	411992153410	-459234458026
177967702519	95928570172	37269623915	247941373771
-299342015414	28495149299	-343481165305	113510745617
185874132334	-56867674690	-8809348299	582430597686
195338607342	-94197834919	225717955328	-320248028862
-9144062853	508517845667	543231580547	-72412995053
350862783196	477661216372	-78999056231	118723491174
-100231580385	-583349288366	-271674051874	229151664403
258011986102	11950210366	-242493034910	-262697356289
-120220522740	-260446191290	197236521088	-232624677040
24888128676	-89489187377	308159829885	11070570301
-159193922476	-78268648504	-45251260083	-488939622781
-233000085833	-26268570315	257284879832	187610531308
235485804695	-90739878938	232948868597	-120417710925
58251482096	-276049036156	-245567219862	-359401194716
-584199009180	-665041386526	276506599005	224040039038
8879912765	368394466893	301392101732	82440355032
503930302216	294457123252	-45767718567	203136886654
-162250418607	68417199337	-73671162090	-475510638
-103807430387	3494087566	-80169223417	62886949924
384011213442	468742197609	184861803283	242896022212
-227753916637	-60357243471	-590954746827	235004224528
-353850582597	-89353104535	96514955963	-345213870694
-129887590045	347034176360	-487935315037	61083515030
-452797008396	355475407247	-84831134703	435829123946
-568144007001	280199683680	444927751042	-551842525975
-179118925940	-43272926797	256991201448	-192391180857
93389778969	6356162957	315494775787	-19289152780
-237024231776	-293612781415	-154628241495	-330527112435
7143207857	458290142502	60141622628	412846179389
-140203727198	-294712928778	-12825817472	187590384442
102354643645	78257232415	339282921622	-363069892125
35453569948	23445919857	499990028081	-500939777814
387049251348	111588244471	-131436680450	264456979991
-119240116568	-397906677666	99521587744	-162980232153
-217200196726	-335007625306	297805904344	-130989380561
187903378935	-441216918184	276169351533	208638694008
265164727034	455802262240	-226992316786	-293802805523
359248568463	-89656399642	267116249260	-213242665083
186249179571	65946224616	-14676127675	114045312288
338543870346	197301150254	88934841893	-211986953368
-371643315772	-21642021040	652793565489	-511063575329
-93988177075	66671448422	150382283616	133950805405
-75894038934	512055045336	128033964187	-17441307441

336375559853	375292838990	127963534433	-72832276990
63294619930	241035250545	221344341600	264192803627
228816564479	497972434912	258484327009	-362096789561
421764159355	289708966743	-123228756533	261021793588
-360008215948	-112500033886	753135010137	-414737443451
58305932599	-88078330792	-25424714882	236801958399
376548273930	45171235512	26020088401	-382435718844
226652901021	429730069859	253879383773	-127894110055
45454880451	-147982000339	-211316679385	151439678436
137999850338	-217235330665	390147765582	91010651506
313017400261	722182255175	74409071467	6506431833
-281158361509	141894083502	197613478341	90749059515
-35866859021	288395953665	225078410878	-74319270834
212619872307	-149090955895	-139415797349	-12080620271
21067727347	232847844606	-21074093667	110347773732
497436655340	180595220994	409470694649	373491617490
325563530378	-43916446033	-37596505823	306278430951
283305564079	21392499718	472494248179	369382383937
-133451771563	358952427134	238057646777	-72740439191
298491407826	44702752283	-546018156463	428363351994
31085920693	-190595504334	-205207396974	-164261763955
464132440163	-233035417804	-211139958103	-262980618201
-108649303316	205480269288	-237562321664	59401482000
485883979393	-391120740788	11995575881	-286127291649
421824886615	-509982269252	112418800755	492020155789
170073737315	-68507686782	313723438372	-108528984959
-283058535090	-187108220133	21388127135	-16271836826
-334631395003	180505863406	-181081856209	228053915469
-222677458597	-226168852305	-80260196697	-390369990743
-16625820599	18711207380	23297315771	416862879433
-8320857632	59128755457	-199387817331	12186449479
-45301516226	1053230887	492586742576	-390235098816
377265086381	-274757980130	533555063341	-315969844547
290728578796	-555925297905	284831826444	439583069128
-272608303439	184603593879	165889232516	-334578165229
226854286225	-202569360567	-268400293819	-149923974007
-191659156257	-51067960639	-317713285693	-151152342505
-323637262295	-120943507182	-543562528984	-83760205148